

Er reproduserbarhet nok?

Katrine Bårdsen

Friday 11 Sep, 2026

Abstract Et kort sammendrag, en til to avsnitt.

Introduksjon

Vitenskapelig fremgang er basert på pålitelige oppdagelser, samt tillit. For å kunne bygge videre på tidligere arbeid er det viktig at undersøkelser er gjennomført med høy metodisk kvalitet, og at resultatene er etterrøvbare. For å oppnå tillit til vitenskapelige konklusjoner er det å kunne gjenskape et eksperiment en viktig tilnærming. Likevel har forskningsverden blitt svekket av rapporter som nylig har oppdaget at en urovekkende andel av fagfellevurderte studier ikke lar seg reprodusere (McNutt, 2014).

Denne artikkelen undersøker om reproduserbarhet bør være et minimiskrav for publisering (Peng, 2011) eller om forskningsfelleskapet må kreve full replikerbarhet. Artikkelen tar utgangspunkt i National Science Foundation (NSF) som definerer robust og pålitelig vitenskap gjennom tre begreper - reproduserbarhet, replikerbarhet og generaliserbarhet. Videre kommer Goodman et al. (2016) med en mer presis forklaring på reproduserbarhet, ved å skille mellom metoders reproduserbarhet og resultatenes reproduserbarhet.

Artikkelen diskuterer utfordringene knyttet til replikerbarhet og reproduserbarhet, med publikasjonsskjeivhet og type 1-feil som hovedfokus. Det redegjøres for ulike tilnærminger som kan bidra til å håndtere og løse replikasjonskrisen. Avslutningsvis drøftes det hvordan moderne verktøy kan hjelpe til å sikre metodisk reproduserbarhet.

Det er viktig å ha kunnskap om dette temaet ettersom upålitelig forskning kan få alvorlige konsekvenser. Falske positiver er kanskje den mest kostbare feilen. Falske positiver refererer til den feilaktige forkastningen av nullhypotesen. Dette fører til sløsing av ressurser, uensiktsmessig policy og det svekker troverdigheten til vitenskapen (Simmons et al., 2011).

Litteraturgjennomgang

Robust og pålitelig vitenskap er fundamentet for utviklingen og fremgangen i vitenskapen. På grunn av en viss forvirring rundt begrepene har National Science Foundation (NSF) definert «robust og pålitelig vitenskap» gjennom tre begreper - reproduserbarhet, replikerbarhet og generaliserbarhet.

Reproduserbarhet er evnen til å duplisere resultater ved bruk av samme data og prosedyrer. Replikerbarhet innebærer at man oppnå samme konklusjon og resultat ved å bruke samme

prosedyrer, men med nye data. Dette regnes som den vitenskaplige gullstandardsen (Jasny et al., 2011). Generaliserbarhet vil si at resultatene av en studie gjelder i en ny sammenheng, ved bruk av data i andre kontekster eller populasjoner som skiller seg ut fra den originale studien.

Goodman et al. (2016) har forsøk å definere begrepet reproduserbarhet mer presis, ved å skille mellom metoders reproduserbarhet og resultatenes reproduserbarhet. Metoders reproduserbarhet refererer til tilstrekkelig detaljert metodikk slik at de samme prosedyrene kan gjentas nøyaktig. Reproduserbarhet av resultater innebærer å oppnå like resultater fra en uavhengig studie.

Smarte synspunkt om emnet fra andre.

Bruk minst 20 siteringer. Minst 5 må være nye relevante artikler om emnet som du har funnet selv.

Benytt begge siteringsmåter, dvs. «in-line» og på slutten av setningen. Prøv å variere siteringsteknikk for å få flyt i språket.

Example:

Gentleman & Temple Lang (2003) hevder at bla bla bla. Andre mener imidlertid bla bla (Goodman et al., 2016; Ioannidis, 2005).

Diskusjon av forskningsspørsmålet (problemstillingen)

- Burde replikerbarhet være et krav eller er det å be om for mye?
- Kan Quarto dokumenter hjelpe med å oppnå reproduserbarhet?
- Hvilke problem gjenstår og hvordan kan disse løses?

Konklusjon

Noen kloke ord.

Referanser

Gentleman, R., & Temple Lang, D. (2003). Statistical Analyses and Reproducible Research. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 16(1), 1–23.

Goodman, S. N., Fanelli, D., & Ioannidis, J. P. A. (2016). What does research reproducibility mean? *Science Translational Medicine*, 8(341), 341ps12–341ps12.

Ioannidis, J. P. A. (2005). Why Most Published Research Findings Are False. *PLOS Medicine*, 2(8), e124.

Jasny, B. R., Chin, G., Chong, L., & Vignieri, S. (2011). Again, and again, and again. *Science*, 334(6060), 1225–1225.

McNutt, M. (2014). Reproducibility. *Science*, 343(6168), 229–229.

Peng, R. D. (2011). Reproducible Research in Computational Science. *Science*, 334(6060), 1226–1227.

Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. *Psychological Science*, 22(11), 1359–1366.

Appendiks A

- Versjon nummer og referanse til R pakken brukt i dokumentet
- R versjon brukt, med referanse

Appendiks B

- Hvordan er KI brukt
- Husk invitasjon til chat